



The Conservative Formula: Quantitative Investing Made Easy

Rapport final

Travail présenté à :

Richard Luger
Et
Arsène Kouakou

GSF-3120
Séminaire en finance quantitative

Réalisé par :

Dansereau, Nicolas (536 857 260) ;
Levasseur-Vandal, Maxime (536 892 604)

Faculté des sciences de l'administration

Université Laval

22 avril 2024

Table des matières

1. INTRODUCTION	1
2. SYNTHÈSE DE L'ARTICLE	2
3. SOMMAIRE DU PROJET.....	3
4. LES FACTEURS	5
4.1. <i>Mais pourquoi ces quatre facteurs?</i>	<i>7</i>
5. MÉTHODOLOGIE.....	11
5.1. <i>Importation des données</i>	<i>11</i>
5.2. <i>Formatage et filtrage des données.....</i>	<i>14</i>
5.3. <i>Création des portefeuilles.....</i>	<i>15</i>
5.4. <i>Défis rencontrés au niveau du code.....</i>	<i>17</i>
6. NOS RÉSULTATS	19
6.1. <i>Conservateur vs Spéculatif (1929 à 2023)</i>	<i>19</i>
6.2. <i>Investissement de 100\$ en 1929</i>	<i>20</i>
6.3. <i>Performance dans les décennies</i>	<i>21</i>
6.4. <i>Versus les facteurs</i>	<i>23</i>
6.5. <i>Versus Fama-French</i>	<i>25</i>
6.6. <i>Le turnover.....</i>	<i>29</i>
6.7. <i>Comparaison de nos résultats avec ceux de l'article (1929 à 2016).....</i>	<i>31</i>
7. NOTRE EXTENSION DU PROJET	31
8. CONCLUSION	33
8.1. <i>Pistes pour des recherches futures.....</i>	<i>33</i>
8.2. <i>Retour sur la question de recherche</i>	<i>34</i>
8.3. <i>“Low Risk is the most fundamental and robust anomaly in finance.” – David Blitz.....</i>	<i>34</i>
BIBLIOGRAPHIE	III
ANNEXE	V

Table des figures et tableaux

Figure 1 : Surperformance de la stratégie 35-65 (Bastion Asset Management, 2024).....	3
Figure 2 : Illustration visuelle de la formule conservatrice (gauche) (Vliet & Blitz, The Conservative Formula: Quantitative Investing Made Easy, 2018)	4
Figure 3 : Classement des capitalisations boursières (Investopedia, 2022)	5
Figure 4: “The Volatility Effect: Lower Risk Without Lower Return” (Robeco Asset Management, 2007).....	8
Figure 5 : Processus de création des portefeuilles	15
Figure 6 : Système de sélection des titres.....	16
Figure 7 : Analyse risque – rendement des deux portefeuilles	20
Figure 8 : Valeur de 100\$ investis en 1929	21
Figure 9 : Surperformance à travers les décennies.....	22
Figure 10 : Analyse risque / rendement	24
Figure 11 : Comparaison de différentes métriques quantitatives	25
Figure 12 : Formule conservatrice versus Fama-French à deux facteurs	26
Figure 14 : Formule conservatrice versus Fama-French à trois facteurs (suite)	28
Figure 15 : Rendement après frais de transaction (tous les chiffres sont en %)	30
Figure 16 : Nos résultats vs Les résultats de l'article	31
Figure 17 : Rendements selon la période	32
Figure 18 : Surperformance des actions cycliques de 2017 à 2022	32
Figure 19 : Surperformance des actions défensives à long terme.....	33
Figure 20 : Structure des données mensuelles dans Rstudio.....	v
Figure 21 : Structure des données trimestrielles dans Rstudio.....	v
Figure 22 : Fichier d'importation des données	v
Tableau 1 : Abréviation des données et leur signification.....	vi
Tableau 2 : Fichiers .csv d'importation et leur description	vii
Figure 23 : Sortie de la méthode split() de R.....	viii
Figure 24 : Code utilisé pour la création de vecteurs avec données désirées	viii

1. Introduction

En tant qu'étudiants au baccalauréat en finance quantitative, nous avons le mandat de reproduire une expérimentation pertinente dans notre domaine d'études. Nous avons entrepris de reproduire une stratégie d'investissement basée sur des facteurs quantitatifs robustes et facile à implémenter dans un contexte réel. C'est ainsi que rentre en compte l'article écrit par deux chercheurs quantitatifs européens : « The Conservative Formula : *Quantitative Investing Made Easy* » Cet article suggère une stratégie d'investissement à trois facteurs permettant de créer un portefeuille liquide, long seulement et facile à mettre en œuvre.

Les auteurs de cet article, Pim van Vliet et David Blitz, sont tous deux associés chez Robeco Asset Management, une firme de gestion d'actifs mondiale basée aux Pays-Bas, leader dans l'investissement durable. Leur philosophie d'investissement découle de celle de Robeco, qui s'aligne sur la stratégie de « value investing », c'est-à-dire sélectionner des entreprises sous-évaluées qui démontrent une bonne santé financière. Cette stratégie d'investissement a été popularisée par Benjamin Graham dans son livre « L'investisseur intelligent », un guide classique sur l'investissement, mettant en avant la nécessité d'une approche prudente et rationnelle. (Graham, 1949)

2. Synthèse de l'article

Les auteurs proposent une formule d'investissement conservatrice qui sélectionne 100 actions américaines selon trois critères : faible volatilité des rendements, rendement net élevé et fort momentum. Ils démontrent que cette formule simple donne aux investisseurs une exposition complète et efficace aux primes de facteurs les plus importants et résume ainsi efficacement un demi-siècle de recherche empirique en matière de valorisation des actifs en une stratégie d'investissement facile à mettre en œuvre. (Vliet & Blitz, *The Conservative Formula: Quantitative Investing Made Easy*, 2018) Avec un rendement annuel composé de 13.9% depuis 1929, la formule conservatrice surpasse largement le marché. Elle réduit le risque à la baisse et affiche un rendement positif chaque décennie. La formule bat également une variété d'autres stratégies basées sur des combinaisons de taille, de valeur, de qualité et de dynamique. La formule est conçue pour être un outil pratiquement utile pour un large éventail d'investisseurs en utilisant trois critères simples basés sur le prix des actions, les dividendes et le rachat d'actions.

Le mot d'ordre : préservation du capital. En effet, le slogan de Robeco est « Gagner en perdant moins », qui témoigne de l'avantage de minimiser les risques de perte tout en visant des rendements raisonnables à long terme. Notamment, un hedge fund montréalais a adopté la stratégie 35-65, visant à capturer 35% des baisses des marchés tout en bénéficiant de 65% des hausses. Cette approche a été démontrée efficace lors des corrections boursières, permettant au portefeuille de préserver son capital tout en profitant pleinement du rendement composé à long terme. (Bastion Asset Management, 2024) La formule conservatrice illustre parfaitement ce concept.

\$1000 Depuis 1990

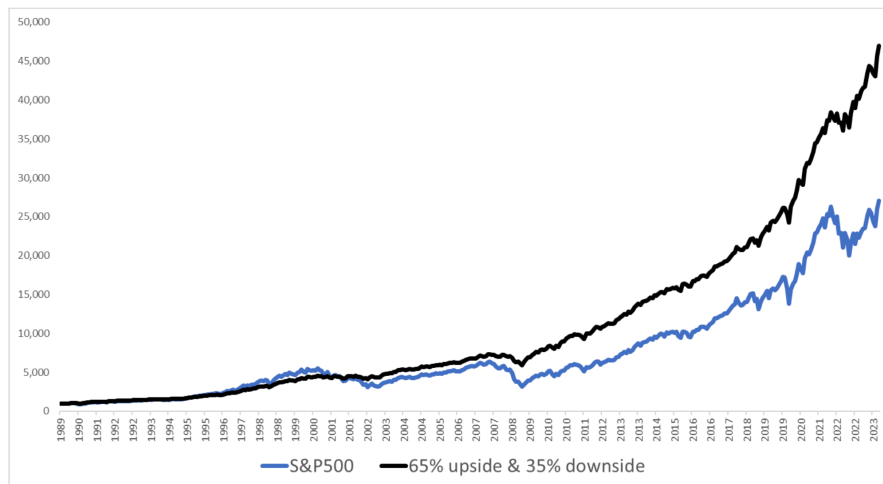


Figure 1 : Surperformance de la stratégie 35-65 (Bastion Asset Management, 2024)

3. Sommaire du projet

Afin de tester leur stratégie d'investissement, les auteurs procèdent à la création de deux portefeuilles. Le premier portefeuille, décrit comme conservateur (d'où la formule conservatrice), est caractérisé par des actions présentant un rendement net élevé, un fort momentum et une faible volatilité. Cela signifie que les actions sélectionnées dans ce portefeuille ont tendance à offrir des rendements nets positifs après avoir pris en compte les coûts et les dividendes, elles démontrent également une tendance à maintenir leur dynamique positive sur le marché, tout en étant relativement stables en termes de fluctuations de prix.

Le deuxième portefeuille, qualifié de spéculatif, comprend des actions avec un faible rendement net, un faible momentum et une forte volatilité. Cela indique que les actions sélectionnées dans ce portefeuille ont tendance à générer des rendements nets relativement bas, à avoir une dynamique

négative ou incertaine sur le marché et à être sujettes à des fluctuations de prix importantes et imprévisibles. Ce portefeuille est considéré comme plus risqué en raison de son caractère spéculatif et de sa volatilité élevée.

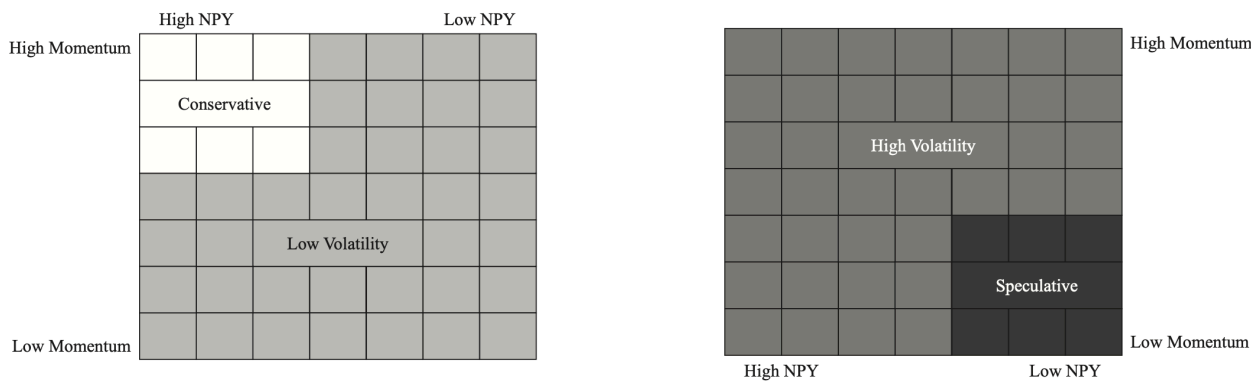


Figure 2 : Illustration visuelle de la formule conservatrice (gauche) (Vliet & Blitz, *The Conservative Formula: Quantitative Investing Made Easy*, 2018)

Les performances des deux portefeuilles sont testées sur une période de 88 ans, soit de 1929 à 2016, dans le but d’évaluer la robustesse de la formule conservatrice sur une longue période qui couvre différents régimes économiques. Les portefeuilles sont rebalancés sur une base trimestrielle, afin de tenir compte des variations rapides des facteurs de volatilité et de momentum. Ainsi, à chaque trimestre, les titres sont réévalués selon les trois critères pour former des nouveaux portefeuilles.

Il est à noter que toutes les actions comprises dans les portefeuilles sont des titres américains provenant des bourses NYSE, NASDAQ et AMEX.

4. Les facteurs

Tel que mentionné ci-haut, trois facteurs propres à chaque titre sont utilisés dans l'approche quantitative de l'article. À ceux-ci s'ajoute le facteur de base, la capitalisation boursière.

Premièrement, les auteurs de l'article favorisent l'investissement dans des grandes capitalisations boursières. Par suite de notre expérimentation, la capitalisation boursière moyenne de notre portefeuille à travers les années testées est de US\$ 9.485B. D'après le classement des capitalisations boursières ci-bas, les entreprises formant le portefeuille conservateur sont des entreprises de taille moyenne à grande, c'est-à-dire qu'elles font partie des plus grandes sociétés américaines. Voici comment nous avons calculé la capitalisation boursière de chaque entreprise :

$$\text{Capitalisation boursière} = \text{Nombre d'actions en circulation} \times \text{Prix par action}$$

Classement des caps	
Mega-cap	> 200B
Big-cap	10B - 200B
Mid-cap	2B - 10B
Small-cap	250M - 2B
Micro-cap	50M - 250M
Nano-cap	< 50M

Figure 3 : Classement des capitalisations boursières (Investopedia, 2022)

Deuxièmement, la volatilité d'un titre est simplement calculée comme l'écart-type de ses 36 derniers rendements mensuels précédant le trimestre où l'entreprise figure parmi les 1,000 plus grosses capitalisations boursières. Mathématiquement, la volatilité est représentée par σ :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{36} (R_i - \bar{R})^2}{36}}$$

Où R_i représente un rendement mensuel et $\bar{R}$ la moyenne de ces rendements.

Ensuite, le rendement net, communément appelé « Net Payout Yield » (ou NPY), comprend deux éléments : le rendement net de rachat d'actions (ou « Net Buyback Yield ») et le rendement du dividende (ou « Dividend Yield »). Il mesure le rendement global des paiements qu'une entreprise retourne à ses actionnaires sous forme de rachats d'actions nets et de dividendes, en proportion de sa capitalisation boursière. Un rendement net élevé indique que l'entreprise génère suffisamment de flux pour récompenser ses actionnaires, ce qui est généralement considéré comme un signe de bonne santé financière. Voici comment il est calculé :

$$DY = \frac{\text{Dividende}}{\text{Capitalisation boursière moyenne}}$$

$$NBY = \frac{\text{Actions rachetées (\$)} - \text{Actions émises (\$)}}{\text{Capitalisation boursière moyenne}}$$

$$NPY = DY + NBY$$

Finalement, le momentum d'une action fait référence à la tendance ou à la force de son mouvement de prix dans une direction particulière sur une période donnée. Le momentum est basé sur l'idée que les actions qui ont bien performé dans le passé continueront de bien performer dans le futur, et vice-versa. Voici comme le momentum est calculé :

$$\text{Momentum} = \frac{\text{Prix}_{t-12}}{\text{Prix}_{t-1}} - 1$$

4.1. Mais pourquoi ces quatre facteurs?

Afin de comprendre pourquoi les auteurs ont choisi spécifiquement ces facteurs, il faut tout d'abord bien comprendre leur philosophie d'investissement : « Gagner en perdant moins ». Les auteurs priorisent la préservation du capital. Ils vont donc préférer sous-performer le marché lorsqu'il est à la hausse et le surperformer lorsqu'il est à la baisse dans le but d'obtenir un rendement composé supérieur au marché sur le long terme. Selon cette stratégie, les auteurs cherchent à construire un portefeuille avec des titres peu volatiles qui démontrent une bonne santé financière.

Tout d'abord, les auteurs ont sélectionné le critère de capitalisation boursière élevée. Les plus grosses actions sont des actifs plus liquides et plus facile d'accès car ils sont transigés fréquemment et sont disponibles auprès de toutes les plateformes de courtage. De plus, comme le volume de transaction de ces entreprises est élevé, l'écart « bid – ask » est réduit, rendant l'achat de ces titres moins dispendieux en termes de frais. De plus, les actions à grande capitalisation boursière sont souvent considérées comme plus stables en raison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, ces entreprises sont généralement bien établies et ont souvent une présence stable sur le marché depuis un certain temps. Leur taille leur permet d'avoir des ressources financières plus importantes, ce qui peut leur permettre de mieux résister aux chocs économiques. De plus, les grandes entreprises ont souvent des modèles commerciaux diversifiés et des activités dans plusieurs secteurs, ce qui peut réduire leur exposition aux risques spécifiques à une industrie. Finalement, ces grandes entreprises matures ont une meilleure probabilité de verser des dividendes car elles ont atteint une certaine stabilité de leurs revenus et sont ainsi rendues au point de récompenser leurs actionnaires.

En second lieu, le critère de faible volatilité est sélectionné pour le portefeuille conservateur. Celui-ci est fondé sur l'anomalie de faible volatilité. Celle-ci contredit le principe du MÉDAF selon lequel les investisseurs sont récompensés par un meilleur rendement pour leur prise de risque plus élevée.

$$E(R_p) = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

Dans cette équation du MÉDAF, le coefficient bêta revêt une grande importance car il mesure la sensibilité d'un actif par rapport aux mouvements du marché dans son ensemble. Par conséquent, un portefeuille avec un bêta plus élevé est associé à un risque systématique plus élevé et devrait généralement offrir un rendement espéré plus élevé.

Cependant, dans une de ses études, Pim Van Vliet a démontré qu'à long terme, les actions à faible volatilité ont eu un rendement ajusté au risque supérieur, d'où l'anomalie. L'image ci-bas, tirée de son livre, illustre bien cette idée. À un certain seuil de volatilité, la courbe devient descendante, montrant que pour chaque unité de risque additionnelle, le rendement du portefeuille décroît.

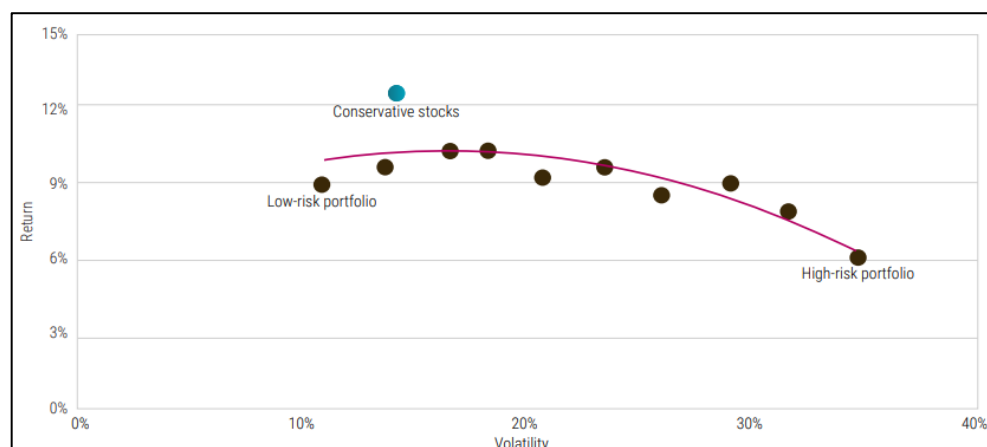


Figure 4: “The Volatility Effect: Lower Risk Without Lower Return” (Robeco Asset Management, 2007)

Un autre avantage des titres peu volatiles peut s'expliquer par une surperformance potentielle lors des périodes baissières. Selon une étude faite par BMO Gestion mondiale d'actifs, « les fonds à faible volatilité captent en moyenne de 70 % à 90 % des hausses de marché [et] lorsque les Bourses baissent, il peut varier de 20 % à 30 % en moyenne, [...] ». (Stival, 2020) Lorsque les marchés baissent, ces actions enregistrent des pertes beaucoup moins importantes, ce qui favorise la préservation du capital. Cependant, construire des portefeuilles avec des titres à faible volatilité sans égard pour d'autres critères peut significativement réduire ses rendements. Notamment, selon Pim Van Vliet, les principales difficultés rencontrées par ce type de portefeuille sont les titres à bas prix présentant des perspectives de croissance médiocres, communément appelés « pièges de valeur ». (Vliet & Koning, High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox, 2017)¹

C'est pour cette raison que les auteurs ont incluent le facteur de fort momentum. Celui-ci évite d'investir dans les titres à faible volatilité qui perdent graduellement l'intérêt des investisseurs, soit des titres dont le prix stagne. Le momentum est basé sur la croyance que les titres qui ont déjà démontré du potentiel dans le passé continueront de bien performer dans un futur proche. De plus, le momentum a un effet de court à moyen terme, qui s'agence parfaitement avec la formule conservatrice puisque les portefeuilles sont rebalancés trimestriellement.

Pour le quatrième et dernier critère, les auteurs ont sélectionnés le rendement net élevé. Dans son livre intitulé « High Returns from Low Risk » (Vliet & Koning, High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox, 2017)², Pim Van Vliet a découvert qu'environ 50% du rendement

¹ Voir page 63.

² Voir page 62.

total des titres boursiers dans les années 1900 provenait des dividendes. En se fiant sur cette statistique, les dividendes sont un élément clé à prendre en compte. Cependant, il existe un problème lorsque l'on se concentre uniquement sur le rendement des dividendes. Certaines entreprises préfèrent récompenser leurs actionnaires en rachetant des actions plutôt que de verser des dividendes. Un rachat d'actions engendre une concentration du capital (inverse de dilution), provoquant une possession plus importante de l'entreprise pour ses actionnaires. De plus, un rachat d'actions est un signe de confiance de la direction de l'entreprise dans sa valorisation et entraîne un bénéfice par action croissant (le nombre d'actions, le dénominateur du BPA, diminue, causant une hausse du BPA).

$$BPA = \frac{\text{Bénéfice net}}{\text{Nombre d'actions en circulation}}$$

Les investisseurs valorisent particulièrement un BPA en croissance, ce qui augmente les chances d'une hausse du prix de l'action. Comme le rendement net implique les dividendes et le rachat d'actions, il constitue le facteur idéal pour la formule conservatrice.

Nous utiliserons ces quatre facteurs pour classer les titres en vue de la construction du portefeuille conservateur. En combinant ces critères, nous serons en mesure de sélectionner judicieusement les actifs qui correspondent à notre objectif d'investissement principal, soit la préservation du capital.

5. Méthodologie

Avant d'aborder la construction des portefeuilles, explorons l'origine de nos données.

5.1. *Importation des données*

Pour reproduire les portefeuilles conservateur et spéculatif de l'article, nous avons besoin d'un fichier contenant les données mensuelles des 1,000 plus grandes capitalisations boursières américaines à chaque trimestre de 1925 à 2016 ainsi que les métriques nécessaires à leur classement et à l'analyse de leur performance. Nous avons collecté des données allant jusqu'en 2023 pour notre extension de l'article. Celles-ci incluent les données mensuelles suivantes pour chaque compagnie:

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Date (par mois) | • Prix de l'action (moyenne entre bid et ask) |
| • Nom de la compagnie | • Bid |
| • Numéro d'entreprise permanent | • Ask |
| • Rendements | • Volume de transactions |
| • Dividende mensuel | • Nombre d'actions en circulation |

Tout comme les auteurs de l'article, nous avons extrait l'intégralité de ces données de *The Center for Research in Security Prices (CRSP)* par l'entremise de *Wharton Research Data Services (WRDS)*. (The Wharton School, University of Pennsylvania, 2024) Après s'être créé un compte WRDS grâce à l'accès fourni par l'Université Laval, nous avons obtenu l'accès à diverses bases de données sur les actions américaines couvrant une longue période historique. Plus précisément, nous avons utilisé une base de données mise à jour annuellement dans la section *Stock/Security Files* sur le

site WRDS. De cette section *Stock/Security Files*, nous sommes allés chercher *Monthly Stock File* qui ouvrait la base de données *crsp_a_stock*. Celle-ci nous a permis de télécharger les données mensuelles de 1925 à 2023 de toutes les compagnies publiques américaines. Le fichier d'importation de ces données comportait 10 colonnes avec des noms spéciaux, en anglais, plutôt difficiles à interpréter. Le tableau en annexe établit le lien entre les abréviations des variables et leurs significations implicites. De plus, en annexe, se trouve une figure qui illustre les noms des 10 colonnes lors de l'importation. Nous avons téléchargé les données mensuelles des titres de 1925 à 2023 sous forme d'un fichier CSV contenant 5.1 millions de lignes pour être en mesure de l'ouvrir dans *RStudio*.

Pour le calcul des performances des différents portefeuilles et la comparaison de ces résultats avec les portefeuilles de Fama-French à deux et trois facteurs, nous avons besoin d'autres données spécifiques. Entre autres, pour le calcul des ratios de Sharpe, nous avons besoin des taux sans risque de 1929 à 2023. Tout comme les auteurs, nous avons exporté les *T-Bills* 30 jours (bons du Trésor américains) puisque notre échantillon est composé d'actions américaines, à partir de CRSP. À partir du site WRDS, nous avons été dans la section *Index/Treasury and Inflation* des bases de données mise à jour annuellement de CRSP. De cette section, nous avons choisi *US Treasury and Inflation Indexes* qui ouvre la base de données nommée *crsp_a_indexes*. Comme nous calculions les ratios de Sharpe annuels, nous avons besoin des taux de bons du Trésor annuels. Nous avons donc sélectionné les rendements annuels de 1929 à 2023 des T-Bills 30 jours de

crsp_a_indexes. On note que, pour chaque année, la transition entre les 12 bons du Trésor 30 jours (R_i) et les bons du Trésor annuels a été calculée géométriquement selon la formule suivante³ :

$$TBills\ annualisé = \prod_{i=1}^{12} (1 + R_i) - 1$$

Par la suite, à des fins de comparaison des performances du portefeuille conservateur, nous avons besoin des rendements annuels des portefeuilles de Fama-French de 1929 à 2023. Nous avons recueilli ces données sous forme de fichier CSV sur le site de Kenneth R. French. (French, 2024) Ce site propose une multitude de données sur les portefeuilles de Fama-French, basés sur différents facteurs. En accord avec les comparaisons des auteurs de l'article, nous avons sélectionné les rendements annuels de deux portefeuilles de Fama-French à deux facteurs :

- Taille et book-to-market ;
- Taille et momentum.

Nous avons également mis le portefeuille conservateur en opposition avec les portefeuilles de Fama-French à trois facteurs suivants :

- Taille, book-to-market et profitabilité opérationnelle ;
- Taille, book-to-market et investissement.

Seulement les rendements de 1964 à 2023 étaient disponibles pour ceux-ci. Nous avons ensuite importé tous ces fichiers dans *RStudio*, où nous avons entamé le processus de classement des titres.

³ Ce calcul a été fait automatiquement par CRSP.

Lors de l'importation des données des titres américains en R, nous avons autour de 5.1 millions de lignes de données, où chaque ligne comporte les informations d'une compagnie à une date précise. Chaque ligne avait 10 colonnes, ce qui représente un total d'environ 51 millions de valeurs. Dans le but d'accélérer l'exécution du code, nous avons procédé au filtrage des données pour garder seulement celles qui sont utiles à notre expérimentation.

5.2. *Formatage et filtrage des données*

Notre première étape a consisté à formater et nettoyer les données des titres américains. Pour ce faire, nous avons utilisé les fonctions intégrées de *RStudio*, telles que `as.numeric()`, `as.Date()` et `as.character()`, afin de convertir les données respectives en nombres, dates et chaînes de caractères. Par la suite, nous avons filtré les lignes qui présentaient des données manquantes essentielles.

En effet, certaines métriques nécessaires comme le prix moyen ou le nom de la compagnie étaient absentes pour plusieurs compagnies. Nous avons donc supprimé ces lignes ce qui nous a laissé avec 4.5 millions de lignes. Ensuite, puisque notre portefeuille est rebalancé trimestriellement, nous avons créé une variable pour stocker les données trimestrielles, éliminant ainsi les données mensuelles et réduisant notre échantillon à 1.5 million de lignes. Ensuite, pour calculer la volatilité, nous devons impérativement disposer des données des trois dernières années. Cette contrainte nous a conduit à éliminer les entreprises pour lesquelles l'historique était insuffisant, réduisant ainsi notre échantillon à 1 million de lignes. Enfin, nous avons exclu toutes les entreprises qui n'ont jamais figuré parmi les 1000 plus grandes capitalisations boursières, ce qui a réduit notre échantillon final à seulement 374,000 lignes. Cette amélioration significative a

permis d'optimiser la vitesse d'exécution de nos différentes fonctions cpp. Les captures d'écran de la structure de ces deux listes de données dans *RStudio* sont fournies en annexe.

Une fois toutes les données recueillies, formatées et filtrées, il était maintenant temps de construire les portefeuilles.

5.3. Création des portefeuilles

Étant donné que les portefeuilles sont rééquilibrés trimestriellement, les étapes suivantes sont répétées à chaque trimestre.

À chaque trimestre ...

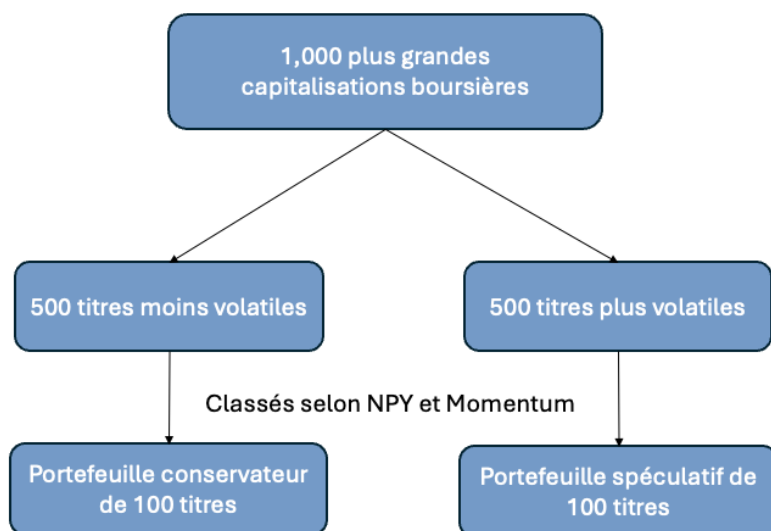


Figure 5 : Processus de création des portefeuilles

On crée tout d'abord un univers des 1,000 plus grandes capitalisations boursières américaines. Chaque titre de cet univers est ensuite classé en fonction de sa volatilité. Ainsi, le titre avec la volatilité la plus élevée se voit attribuer le classement de 1,000, tandis que celui avec la volatilité la plus faible obtient le premier rang. Le portefeuille conservateur retient les 500 titres les moins volatiles, tandis que le portefeuille spéculatif conserve les 500 titres les plus volatiles.

Chaque titre est ensuite classé selon les critères de rendement net (NPY) et de momentum. Concentrons-nous d'abord sur le portefeuille conservateur. Le titre affichant le rendement net le plus élevé se voit attribuer 500 points, de même pour celui présentant le meilleur momentum. Nous créons ensuite une variable qui additionne ces deux scores. Chaque titre se voit ensuite attribuer un rang : le titre avec le score le plus élevé obtient le premier rang, et ainsi de suite. Le portefeuille conservateur est composé des 100 titres ayant les rangs les plus élevés.

Le même processus est appliqué au portefeuille spéculatif, à partir de son univers des 500 titres les plus volatiles. Contrairement au portefeuille conservateur, le portefeuille spéculatif privilégie les actions présentant un rendement net et un momentum plus faibles.

Voici un tableau récapitulatif de la sélection des titres basée sur les différents critères.⁴

	Volatilité	NPY	Momentum
Conservateur	-	+	+
Spéculatif	+	-	-

Figure 6 : Système de sélection des titres

Ce processus a été réalisé en R à l'aide de fonctions cpp. Étant donné la manipulation de grandes quantités de données, créer un code efficace sans compromettre le temps d'exécution a été un défi de taille.

⁴ Lors de la création des portefeuilles, ces derniers sont composés de fractions d'actions; partant de l'hypothèse qu'il est possible de transiger des fractions d'actions.

5.4. Défis rencontrés au niveau du code

L'écriture d'une fonction rapide, efficace et robuste à nécessité beaucoup de développement et de recherche. En effet, la fonction cpp *get_data* qui calcule les critères doit chercher plusieurs données pour plusieurs dates différentes dans une grande banque de données, et ce pour chacune des 347,000 lignes. D'emblée, nous avons opté pour une fonction en C++ en raison du volume important de nos données et de la rapidité d'exécution qu'offre ce langage.

La première étape était de filtrer nos données au maximum (voir section *Formatage et filtrage des données*). La seconde étape était de trouver un algorithme qui optimiserait la recherche de données d'un « dataframe » à un autre. Notre réflexe a été de commencer l'expérimentation avec différentes boucles *for*. Celles-ci itéraient sur les 1.8 millions de lignes du dataframe classé par compagnie pour trouver l'information nécessaire aux calculs des critères pour chacune des 347,000 lignes du fichier comprenant les données mensuelles des entreprises. Malheureusement, après 24 heures, l'exécution de cette fonction n'était toujours pas terminée. Nous avons donc adopté une approche nettement plus efficace : la vectorisation. Cette technique implique de réaliser des opérations sur des vecteurs entiers plutôt que sur des éléments individuels. Dans le but de tirer parti de la vectorisation, nous avons utilisé la méthode *split()* dans R pour regrouper toutes les informations relatives à une même compagnie sous forme de vecteurs (voir représentation en annexe). Cette approche nous a permis de créer une liste des noms de compagnies où chaque compagnie est représentée par une liste contenant ses données mensuelles.

Pour revenir à la fonction en C++ et le principe de vectorisation, le code ouvre le vecteur de données de la compagnie ciblée et forme un vecteur contenant les données situées entre la date ciblée et l'échéance nécessaire pour les calculs. Un exemple de ce code est présenté en annexe. L'utilisation de la vectorisation permet de traiter les opérations sur des ensembles de données de manière simultanée, ce qui conduit à une amélioration significative des performances. Grâce à cette technique, le temps d'exécution a été réduit de 24 heures à seulement 2 minutes, démontrant ainsi l'efficacité et la puissance de la vectorisation dans le traitement de grandes quantités de données.

La troisième étape consistait à garantir la robustesse des résultats obtenus par cette fonction. Une brève analyse des volatilités, des rendements nets (NPY) et du momentum obtenus avec cette fonction a révélé un problème. Bien que la plupart des valeurs soient correctes, certaines lignes présentaient des valeurs extrêmes pour les trois critères. Par exemple, une valeur de 10% pour le momentum pouvait être remplacée par *Inf* ou 2500. Ce problème découlait du manque de données mensuelles pour certaines entreprises, ce qui conduisait la fonction à produire des valeurs erronées.

Nous avons résolu ce problème en comptabilisant le nombre de données mensuelles disponibles pour chaque compagnie au cours des 1, 2 et 3 années ultérieures avec la fonction *NombreDonnees.cpp*. Cette fonction a d'abord permis d'éliminer les titres pour lesquels il manquait trop de données, puis elle a fourni le nombre de données disponibles à notre fonction *get_data*, permettant ainsi à cette dernière d'utiliser les bonnes valeurs et d'éviter les erreurs.

Une fois que nos portefeuilles ont été créés et que leurs rendements et leurs turnovers ont été calculés à l'aide de notre fonction `returns.cpp`, il est temps d'aborder le fruit de nos efforts : l'analyse des résultats et leur comparaison à d'autres stratégies d'investissement basées sur des facteurs quantitatifs.

6. Nos résultats

Pour présenter nos résultats, nous avons reproduit les graphiques de l'article. Nous avons donc comparé les performances des portefeuilles conservateur, spéculatif, marché et Fama-French à deux et trois facteurs selon différentes métriques. Les résultats ont été évalués sur la période allant de 1929 à 2016. Nous discuterons de la période de 2017 à aujourd'hui dans la section « Notre extension du projet ».

6.1. *Conservateur vs Spéculatif (1929 à 2023)*

Tout d'abord, nous avons comparé le rendement ajusté au risque des portefeuilles conservateur et spéculatif. Pour ce faire, nous avons utilisé le rendement composé, puisque celui-ci reflète bien mieux la réalité que le rendement simple. En effet, comme nous assumons le réinvestissement des dividendes au fil du temps, le rendement composé est un bien meilleur indicateur de la performance des portefeuilles. Ainsi, comme illustré sur le graphique du rendement annuel composé (« RAC ») par rapport à l'écart-type des rendements, on réalise que le portefeuille conservateur obtient un bien meilleur rendement pour un risque moindre. Pour mettre en lumière la surperformance du portefeuille conservateur, nous pouvons nous pencher sur le ratio de Sharpe. En effet, celui du portefeuille conservateur est 4.5 fois supérieur.

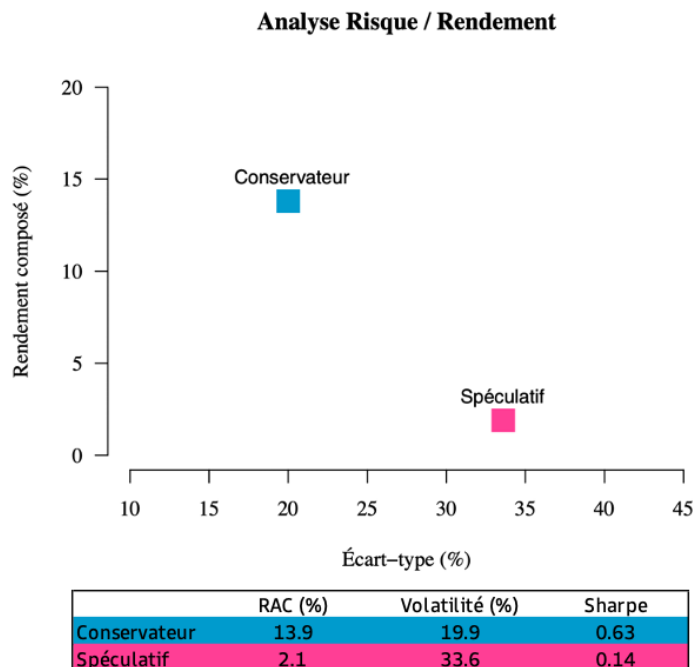


Figure 7 : Analyse risque – rendement des deux portefeuilles

6.2. Investissement de 100\$ en 1929

Pour mieux illustrer la performance du portefeuille conservateur, nous avons simulé un investissement de 100 \$ en 1929 dans les trois portefeuilles principaux, soit conservateur, spéculatif et marché. En 2023, soit 94 ans plus tard, le portefeuille conservateur a atteint plus de 20 millions de dollars, alors que le portefeuille de marché (S&P 500 pondéré par la valeur) a une valeur finale d'environ 500 000 \$ et le portefeuille spéculatif a une valeur minime de 598 \$. La principale raison expliquant cette énorme différence dans les montants finaux est la stratégie de préservation du capital du portefeuille conservateur. En effet, comme ce dernier ne subit pas de fortes baisses annuelles, il parvient à maintenir sa valeur et bénéficie de l'intérêt composé à chaque décennie. On peut également constater cela en observant la forte baisse du portefeuille spéculatif au cours de ses premières années. Les 100 \$ initiaux sont tombés à seulement 0,11 \$ pour ensuite

bénéficier d'un rendement annuel moyen d'environ 9,2 % jusqu'en 2023. Cela illustre le pouvoir significatif de l'intérêt composé lorsque les rendements sont stables et souligne l'importance de cette consistance sur le long terme.

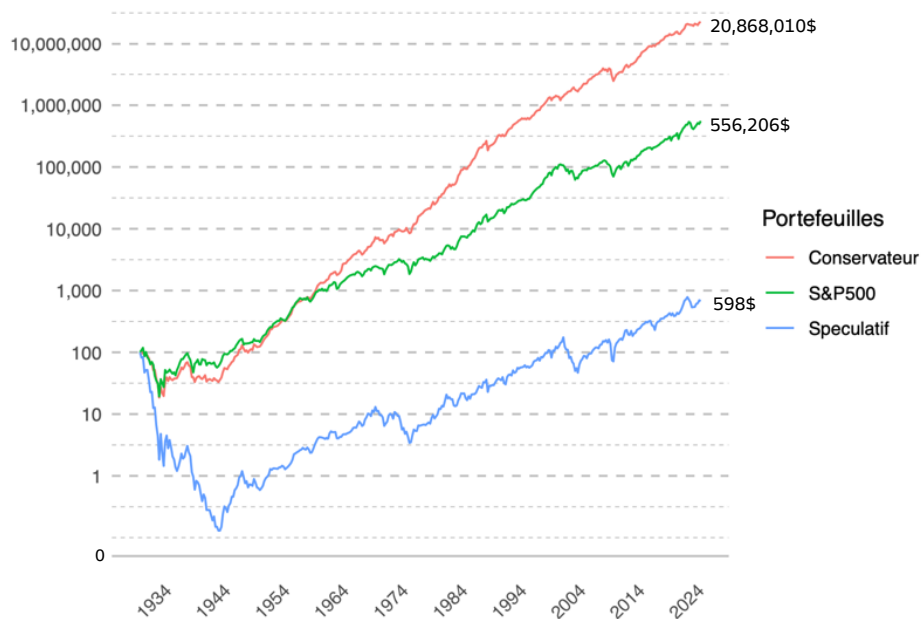


Figure 8 : Valeur de 100\$ investis en 1929

On peut conclure que le portefeuille conservateur a historiquement généré des rendements nettement supérieurs à ceux du portefeuille spéculatif et du marché.

6.3. Performance dans les décennies

Ensuite, nous avons analysé les rendements au cours des différentes décennies. Tel qu'illustré dans le graphique ci-bas, le portefeuille conservateur a surperformé le portefeuille spéculatif à chaque décennie, à l'exception des années 2020. Cette sous-performance peut s'expliquer par la bulle spéculative des dernières années, au cours desquelles les marchés boursiers ont connu une croissance extrême. Cette différence peut être mise en évidence en distinguant les actions

cycliques des actions défensives. Les actions cycliques sont celles dont les bénéfices dépendent du cycle économique, tandis que les actions défensives sont moins affectées par les fluctuations économiques, se caractérisant par leur stabilité à travers différents régimes économiques. Les actions cycliques sont généralement plus volatiles que les actions défensives et surperformeront souvent ces dernières lorsque les marchés sont en hausse. (Zonebourse, 2024) Le portefeuille conservateur est principalement composé d'actions défensives provenant de secteurs tels que la santé, la consommation de base et les services publics, tandis que le portefeuille spéculatif est majoritairement composé d'actions cycliques issues des secteurs de la technologie, de la consommation discrétionnaire et de l'énergie.

Durant ces années de forte croissance, les titres cycliques ont beaucoup mieux performé que les titres défensifs, ce qui explique la surperformance du portefeuille spéculatif dans les années 2020.

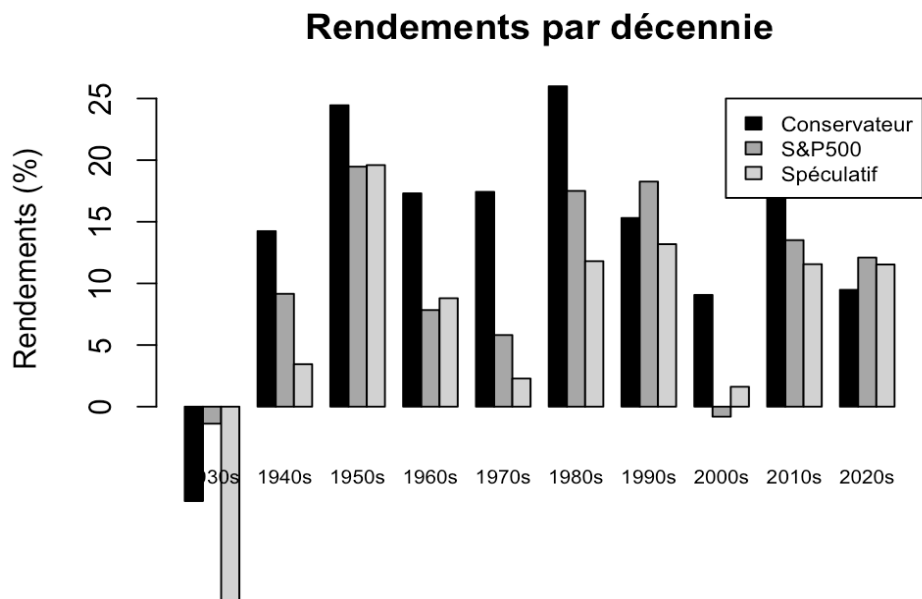


Figure 9 : Surperformance à travers les décennies

6.4. Versus les facteurs

Ensuite, afin de comparer l'efficacité du portefeuille conservateur aux facteurs individuels, nous avons créé quatre nouveaux portefeuilles : « Small », « Momentum », « Low Vol » et « NPY ». Ces portefeuilles ont été construits avec le même système de pointage qu'utilisé précédemment mais en ne tenant compte d'un seul critère d'investissement. Ainsi, à chaque trimestre, le portefeuille « Small » contient les 100 plus petites capitalisations boursières, le portefeuille « Momentum » contient les 100 actions avec le plus haut momentum, le portefeuille « Low Vol » contient les 100 actions avec la plus faible volatilité et le portefeuille « NPY » contient les 100 actions avec le rendement net le plus élevé. Le portefeuille de marché (« Market ») est simplement le S&P 500 pondéré par la valeur. Une simple analyse du risque (écart-type) en fonction du rendement met en évidence l'efficacité des trois critères utilisés dans la formule conservatrice. Les rendements des portefeuilles ont été calculés en prenant la moyenne géométrique des rendements annuels (R_i) :

$$R = \sqrt[12]{\prod_{i=1}^{12} (1 + R_i)} - 1$$

Le graphique ci-dessous montre que le portefeuille formé des petites capitalisations boursières présente un rendement ajusté au risque inférieur au portefeuille de marché. Malgré un écart-type plus élevé, il va chercher un rendement plus faible que le marché, ce qui témoigne de l'inefficacité des petites capitalisations boursières à long terme.

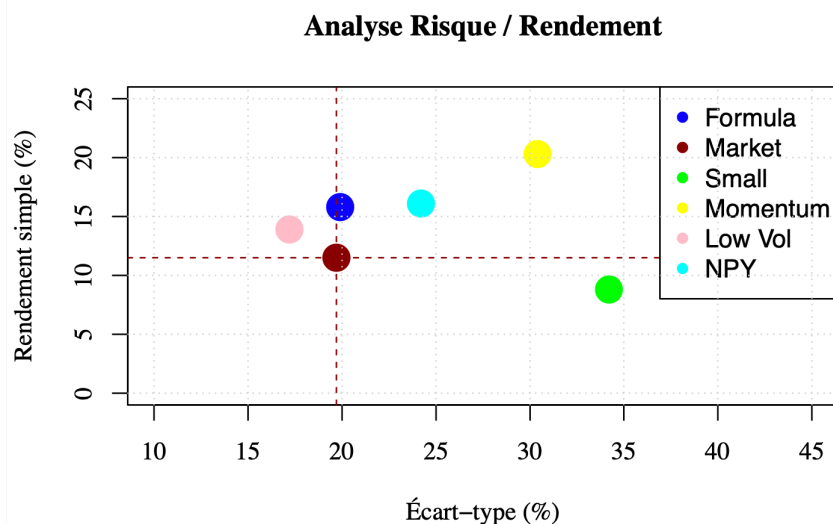


Figure 10 : Analyse risque / rendement

Pour mieux appréhender les rendements ajustés au risque des différents portefeuilles de 1929 à 2023, il suffit d'analyser leurs ratios de Sharpe. Comme le montre le tableau ci-dessous, les portefeuilles « Momentum », « Low Vol » et « NPY » ont affiché un ratio de Sharpe plus élevé que le portefeuille de marché. Ainsi, individuellement, les facteurs constituant le portefeuille conservateur se sont révélés plus efficaces en termes de rendement ajusté au risque que le portefeuille de marché. Il est essentiel de souligner qu'en combinant tous ces facteurs dans le portefeuille conservateur (« Formula »), on obtient le meilleur ratio de Sharpe parmi tous.

La formule conservatrice versus d'autres facteurs

1925-2023	Formula	Market	Small	Momentum	Low Vol	NPY
Rendement simple (%)	15.80	11.50	8.80	20.30	13.90	16.10
Rendement composé (%)	13.90	9.60	1.40	16.00	12.50	13.10
Différence (simple - composé) (%)	1.90	1.90	7.40	4.30	1.40	3.00
Volatilité (%)	19.90	19.70	34.30	30.40	17.20	24.20
Facteur de réduction du risque (%)	100.00	101.00	58.00	65.00	116.00	82.00
Ratio de Sharpe (simple)	0.63	0.42	0.16	0.56	0.62	0.53
Rendement ajusté au risque (%)	15.80	11.60	5.10	13.20	16.10	13.20

Figure 11 : Comparaison de différentes métriques quantitatives

Jusqu'à présent, les trois critères sélectionnés par les auteurs sont robustes. Cependant, est-il envisageable que d'autres facteurs puissent rendre le portefeuille encore plus efficace?

6.5. Versus Fama-French

Pour répondre à cette question, nous allons comparer le ratio de Sharpe du portefeuille conservateur à ceux de certains portefeuilles de Fama-French à deux et trois facteurs. Parmi ces facteurs figure le ratio book-to-market, qui permet de distinguer deux types d'actions : les actions de valeur (« Value ») et les actions de croissance (« Growth »).

$$\text{Book} - \text{to} - \text{market} = \frac{\text{Équité aux livres}}{\text{Capitalisation boursière}}$$

Une action de valeur est souvent perçue comme sous-évaluée, c'est-à-dire que son prix est inférieur à sa valeur intrinsèque. Ce type d'action a généralement un ratio book-to-market élevé et est souvent au stade de la maturité. Ces entreprises ont tendance à verser davantage de

dividendes. C'est ce type d'action que l'on retrouve dans le portefeuille conservateur. En revanche, une action de croissance est souvent considérée comme surévaluée et a un ratio book-to-market plus faible. Ces actions sont souvent présentes dans les secteurs émergents, et sont considérées comme plus risquées et volatiles. Ces compagnies préfèrent réinvestir leurs bénéfices pour profiter de la croissance future. Ce type d'entreprises est représenté dans le portefeuille spéculatif.

Les portefeuilles de Fama-French à deux facteurs ont été construits en fonction des facteurs de taille, book-to-market (« BtM ») et momentum. Dans les deux graphiques ci-dessous, le portefeuille conservateur affiche le ratio de Sharpe le plus élevé. Parmi les autres, les portefeuilles « Small Value » et « Small Winner » (en noir) ont obtenus un meilleur rendement ajusté au risque. Ceci confirme une fois de plus que les portefeuilles de valeur qui ont une volatilité plus faible et ceux qui ont un momentum élevé sont plus efficaces.

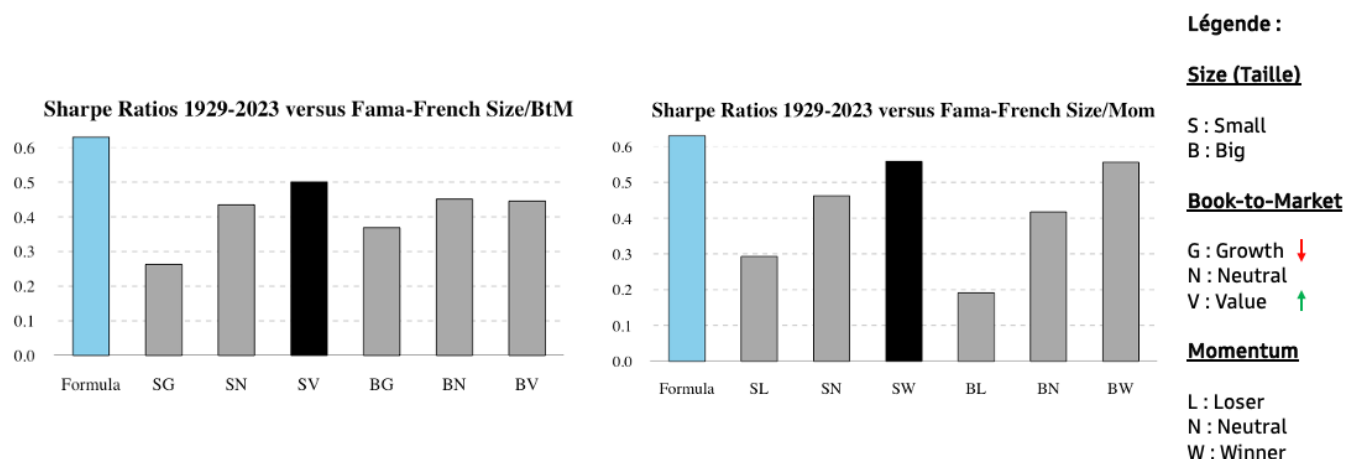


Figure 12 : Formule conservatrice versus Fama-French à deux facteurs

Vérifions maintenant s'il existe une différence avec les portefeuilles de Fama-French à trois facteurs, c'est-à-dire les portefeuilles à deux facteurs augmentés des facteurs de profitabilité

(Figure 12) et d'investissement (Figure 13). Le premier facteur est simplement la rentabilité opérationnelle (représentée par la marge *EBIT*) sur un an.

$$Prof = \frac{EBIT}{Revenu}$$

Nous pouvons conclure, à partir des ratios de Sharpe croissants de basse à haute rentabilité, qu'un portefeuille qui détient des compagnies bénéficiant d'une meilleure marge opérationnelle a historiquement affiché un rendement ajusté au risque plus élevé.

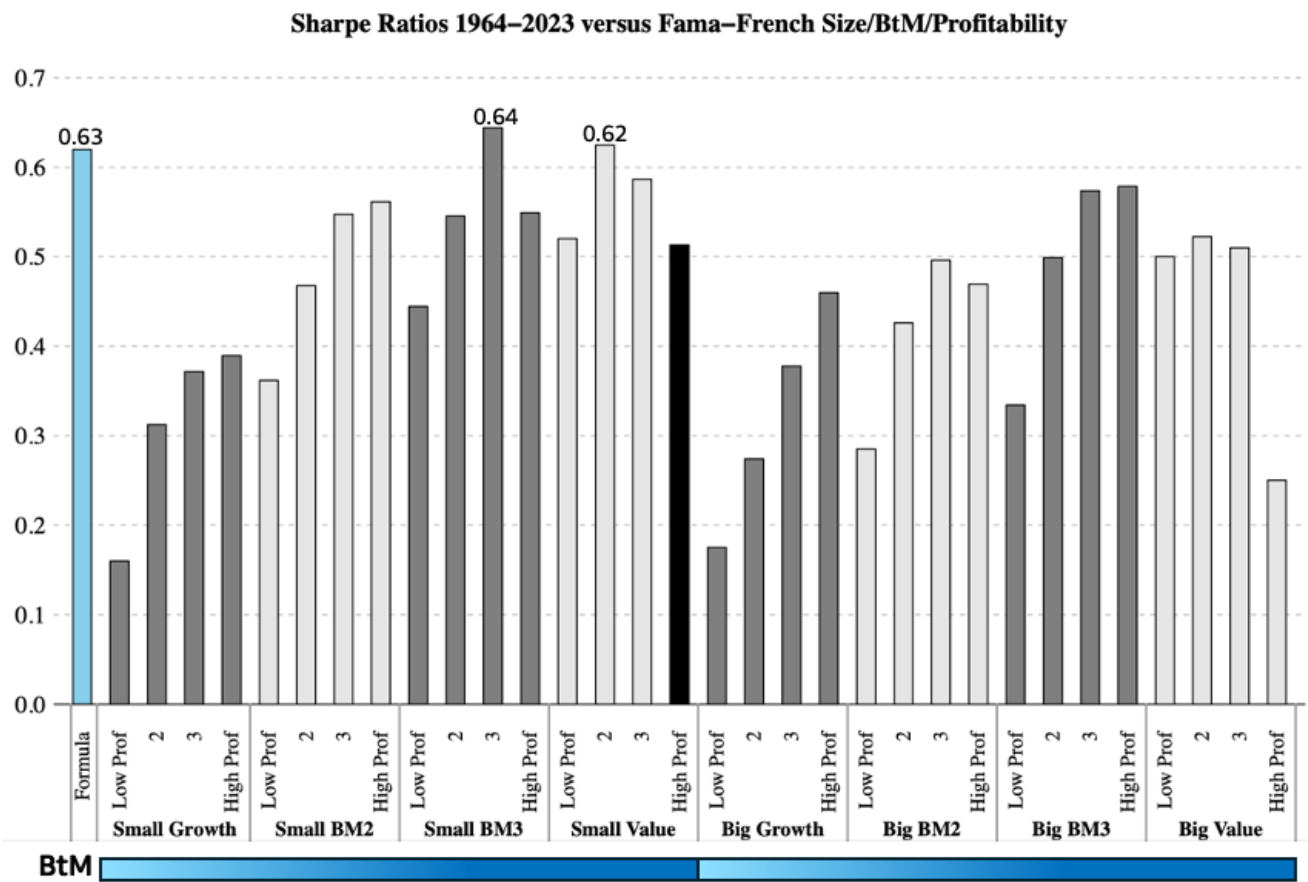


Figure 13 : Formule conservatrice versus Fama-French à trois facteurs

Le deuxième facteur ajouté aux modèles à deux facteurs est l'investissement, calculé ainsi :

$$Inv = \frac{Actifs\ totaux_{année\ n}}{Actifs\ totaux_{année\ n-1}} - 1$$

À partir de ce deuxième graphique, nous pouvons déduire qu'une entreprise qui gère efficacement son capital pourrait constater une augmentation du prix de son action. Les entreprises qui utilisent leurs ressources de manière plus efficiente et maintiennent un niveau d'investissement plus modéré peuvent générer des rendements plus stables, ce qui se traduit par un ratio de Sharpe plus élevé.

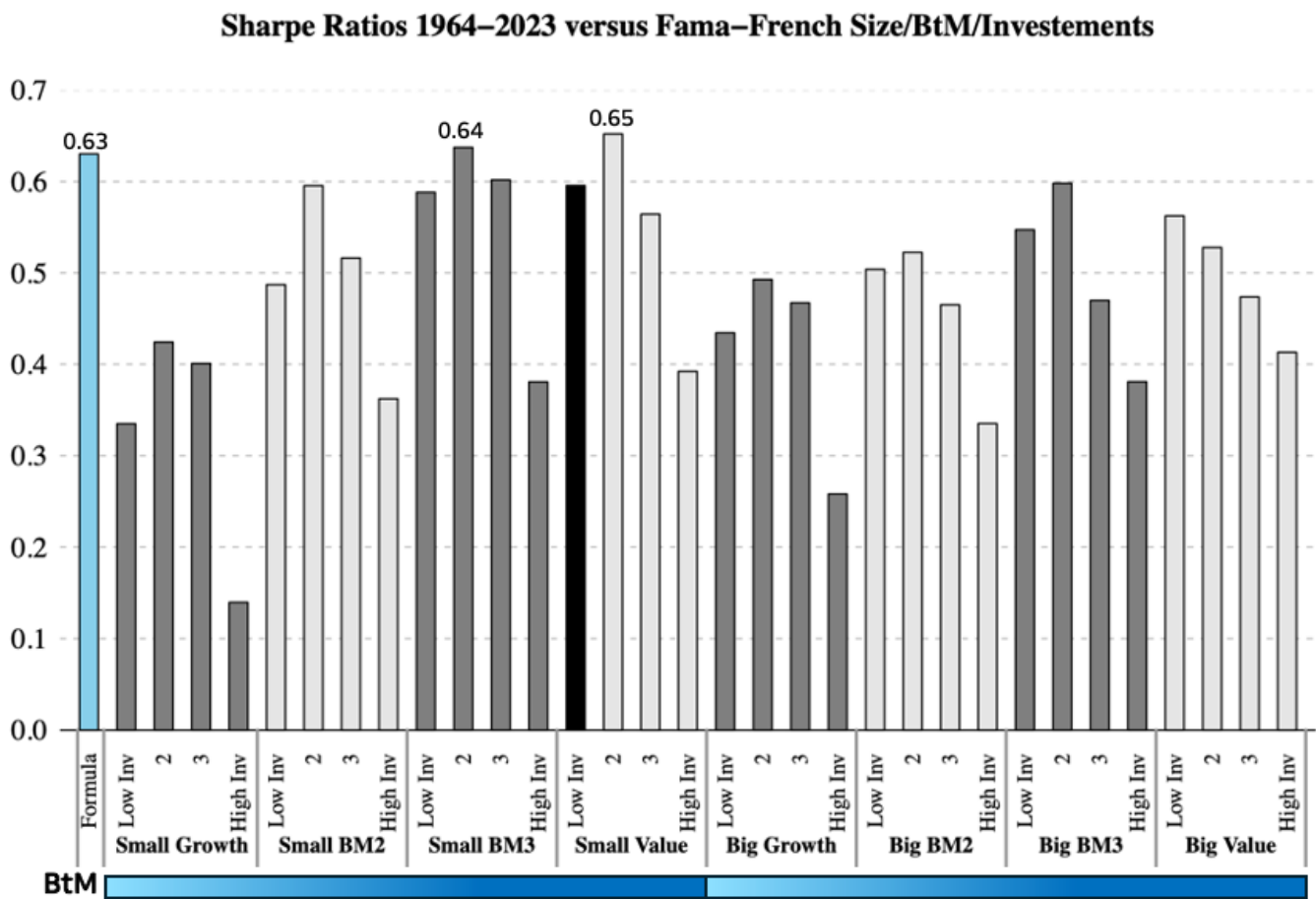


Figure 14 : Formule conservatrice versus Fama-French à trois facteurs (suite)

Bref, la formule conservatrice se classe parmi les meilleurs portefeuilles dans la compétition avec Fama-French. De plus, parmi les portefeuilles de Fama-French, ceux avec une volatilité plus faible (« Value ») et un momentum élevé (« Winner ») se démarquent. Ces résultats confirment que le choix des facteurs utilisés dans la formule conservatrice permet au portefeuille conservateur d'obtenir des rendements ajustés au risque supérieurs à ceux d'autres portefeuilles utilisant des facteurs différents.

6.6. *Le turnover*

Comme le portefeuille est rééquilibré trimestriellement, le turnover est significatif, ce qui entraîne des frais de transaction non négligeables. Le turnover est calculé comme suit :

$$\text{Turnover trimestriel} = \frac{\text{Montant des achats}}{\text{Valeur du portefeuille}}$$

Le turnover trimestriel que nous avons obtenu est de 36,10 %. Cela signifie que le portefeuille est entièrement renouvelé en moyenne 1,4 fois par an. Pour évaluer l'impact des frais de transaction sur le rendement net, nous avons testé deux niveaux de frais : un niveau bas, avec des frais de 10 points de base par dollar transigé, et un niveau élevé, avec des frais de 30 points de base. Le choix de ces niveaux repose sur l'article *Trading Costs of Asset Pricing Anomalies*, qui explique que les frais de transaction moyens des bourses américaines (NYSE et NASDAQ) sont légèrement inférieurs à 20 points de base par dollar transigé. (Frazzini, Israel, & Moskowitz, 2012)⁵ Cela nous a incités à utiliser des niveaux de 10 et 30 points de base pour simuler deux scénarios de liquidité du marché:

⁵ Annexe, Table II

10 points de base pour refléter une meilleure liquidité, et 30 points de base pour une liquidité plus faible.

$$\text{Coûts de transaction annuels (\%)} = (\text{Frais de transaction} \times \text{Turnover trimestriel}) \times 4$$

Cette formule nous a permis de calculer des coûts de transaction moyens de 0.43%, ce qui entraîne un rendement net de 15.37%. Bien que ce pourcentage puisse sembler faible, il peut avoir un impact significatif sur le long terme. Par exemple, si l'on reprend la simulation de 100\$ dans le portefeuille conservateur de 1929 à 2023, en tenant compte des frais de transaction, nous obtiendrions une valeur finale d'environ 14.4 millions de dollars, au lieu de 20.8 millions de dollars, réduisant ainsi notre capital terminal de plus de 40%.

Rendement net après frais (%)

	U.S.
Rendement brut	15.80
Turnover trimestriel	36.10
Coûts de transaction estimés - Bas	0.14
Coûts de transaction estimés - Haut	0.43
Coûts de transaction (Haut) en % du rend.	2.74
* Rendement net (Haut)	15.37

* Le rendement net suppose l'estimation « Haut » des coûts de transaction.

Figure 15 : Rendement après frais de transaction (tous les chiffres sont en %)

Il convient maintenant de se demander si nous avons réussi à reproduire le projet de l'article de manière précise.

6.7. Comparaison de nos résultats avec ceux de l'article (1929 à 2016)

Nous sommes satisfaits de constater que nos résultats sont très cohérents avec ceux de l'article. Notre portefeuille conservateur est modérément plus risqué et a un rendement annuel composé légèrement plus faible que le leur. Dans leur publication, les auteurs ne spécifient pas comment ils calculent les différents critères (volatilité, rendement net et momentum). Cette variation pourrait donc être attribuable à des méthodes de calcul différentes, qui auraient affectées le pointage attribué à chaque titre et ultérieurement la composition de nos portefeuilles. Ceci a également eu un impact sur notre ratio de Sharpe, qui s'est avéré être inférieur à celui présenté dans l'article.

1929 -2016	Rendement annuel composé (%)		Volatilité (%)	
	Article	Nous	Article	Nous
Conservateur	15.1	14.2	16.5	19.9
Marché	9.3	9.4	18.7	19.7
Spéculatif	2.1	1.5	35.7	33.6

Figure 16 : Nos résultats vs Les résultats de l'article

7. Notre extension du projet

Les auteurs de l'article ont testé la robustesse de la formule conservatrice jusqu'en 2016. Nous avons choisi de prolonger cette analyse jusqu'en 2023. Il a été très intéressant de noter la sous-performance du portefeuille conservateur de 2017 à 2023 par rapport au marché et au portefeuille

spéculatif. Comme mentionné précédemment, nous attribuons cette sous-performance à la bulle spéculative observée ces dernières années.

Rendement annuel composé (%)			
	1929-2016	2017-2023	Total
Conservateur	14.2	9.6	13.9
Marché	9.4	12.1	9.6
Spéculatif	1.5	10.1	2.1

Figure 17 : Rendements selon la période

Le graphique ci-dessous illustre clairement la période de forte croissance des actions cycliques, qui ont « plus profité de la reprise de l’économie que les actions non cycliques depuis la pandémie. » (testachats, 2022)



Figure 18 : Surperformance des actions cycliques de 2017 à 2022

Cependant, historiquement et à long terme, les actions défensives ont démontré leur capacité à préserver efficacement le capital des investisseurs. Cela leur permet ensuite de bénéficier de l'intérêt composé et de générer des rendements composés supérieurs. Au cours des 15 dernières années, les actions défensives, généralement associées à un bêta moins élevé, ont

augmenté de 300% tandis que les actions cycliques ont enregistré une hausse de seulement 30%. (Chadeurge, 2023) Dans ce contexte, il est pertinent de se rappeler que le portefeuille conservateur contient majoritairement des actions défensives.

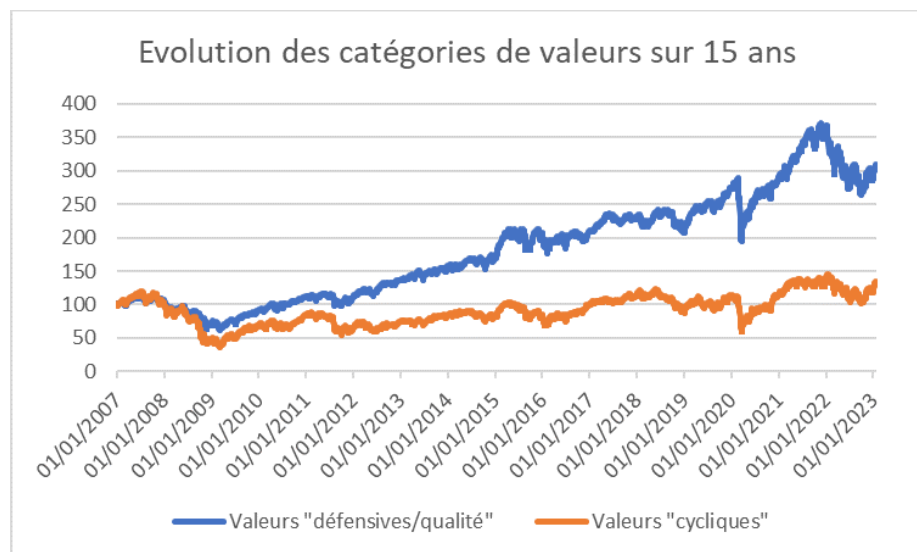


Figure 19 : Surperformance des actions défensives à long terme

8. Conclusion

8.1. Pistes pour des recherches futures

Des pistes pour des recherches futures pourraient inclure l'exploration de l'ajout du facteur book-to-market aux critères d'investissement du portefeuille conservateur. Comme nous avons vu dans l'affrontement des actions de valeur et de croissance, le ratio BtM pourrait bien venir compléter le facteur de volatilité. Cette addition pourrait potentiellement améliorer les performances du portefeuille en tenant compte d'une dimension supplémentaire de la valeur des actifs.

De plus, il serait intéressant d'étudier l'impact d'un seuil de vente des titres lors du rebalancement. En gardant les actions dans le portefeuille lorsqu'elles dépassent le 100e rang mais restent dans le top 120, cela pourrait réduire le turnover et les frais de transaction, ce qui pourrait optimiser le rendement net du portefeuille conservateur.

8.2. *Retour sur la question de recherche*

Il est effectivement possible d'obtenir un portefeuille liquide, seulement long, facile à mettre en œuvre, offrant un accès simultané à plusieurs facteurs. Par contre, on assume que les investisseurs ont accès à une plateforme qui leur permet de transiger des fractions d'actions (InteractiveBrokers, Wealthsimple, etc.).

8.3. *“Low Risk is the most fundamental and robust anomaly in finance.”*

– David Blitz⁶

Nous avons exploré la stratégie d'investissement proposée par Van Vliet et Blitz dans leur article "The Conservative Formula: Quantitative Investing Made Easy." Les résultats de notre étude démontrent que l'utilisation de facteurs simples mais efficaces, tels que la taille, la volatilité, le rendement net et le momentum, permet de construire des portefeuilles qui surperforment le marché sur un long horizon.

Le portefeuille conservateur, bâti à partir de ces quatre facteurs, a montré une performance historique notable, surpassant les portefeuilles spéculatifs et d'autres modèles basés sur des combinaisons de facteurs couramment utilisés, tels que ceux de Fama-French. Bien que le

⁶ (Robeco The Investment Engineers, 2023), Citation de David Blitz (page 5)

portefeuille spéculatif ait connu une surperformance durant la période récente de forte croissance économique, la formule conservatrice a maintenu un rendement solide à long terme, soulignant l'importance de la préservation du capital et du potentiel de rendement composé. L'efficacité de la formule conservatrice réside dans son approche quantitative simplifiée et objective, ainsi que dans son exposition simultanée à plusieurs facteurs, ce qui lui permet de générer des rendements consistants à travers le temps.

Bibliographie

- AQR Capital Management. (2014, Décembre 17). *Our Model Goes to Six and Saves Value From Redundancy Along the Way*. Récupéré sur AQR: <https://www.aqr.com/Insights/Perspectives/Our-Model-Goes-to-Six-and-Saves-Value-From-Redundancy-Along-the-Way>
- Bastion Asset Management. (2024). *La puissance des rendements ajustés au risque*. Montréal: Bastion Asset Management.
- Blitz, D., & Vliet, P. V. (2018). The Conservative Formula: Quantitative Investing Made Easy. *The Journal of Portfolio Management*, 15.
- Chaudhury, L. (2023, Janvier 27). *BDL Capital Management*. Récupéré sur Defensive or cyclical: a question of "common sense"?: <https://www.bdlcm.com/articles/defensif-ou-cyclique-une-question-de-bon-sens>
- Frazzini, A., Israel, R., & Moskowitz, T. J. (2012, Décembre). *Fama-Miller Center for Research in Finance*. Récupéré sur Trading Costs of Asset Pricing Anomalies: <https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=971089017066124081109102106067093088004051077072079059077026089111001022027123019127011038049127007036048084127084004021004096024011023022080068077003011011093121006086031089028106116109101121111123064083007127>
- French, K. R. (2024). *Data Library*. Récupéré sur Current Research Returns: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
- Graham, B. (1949). *L'investisseur intelligent*. Valor.
- Investopedia. (2022, Août 04). *Investopedia*. Récupéré sur Understanding Small-Cap and Big-Cap Stocks: <https://www.investopedia.com/insights/understanding-small-and-big-cap-stocks/>
- pagesJaunes. (s.d.). *Frais sur les actions*. Récupéré sur pagesJaunes: [https://epargne.pagesjaunes.fr/astuce/voir/335307/frais-sur-les-actions#:~:text=Notamment%2C%20les%20frais%20de%20transaction,moyen%20\(t%C3%A9l%C3%A9phone%20ou%20courrier\).](https://epargne.pagesjaunes.fr/astuce/voir/335307/frais-sur-les-actions#:~:text=Notamment%2C%20les%20frais%20de%20transaction,moyen%20(t%C3%A9l%C3%A9phone%20ou%20courrier).)
- Robeco Asset Management. (2007). *The Volatility Effect : Lower Risk Without Lower Return*. Rotterdam.
- Robeco Asset Management. (2022, Mai 22). *Conservative investing stands the test of time*. Récupéré sur Robeco: <https://www.robeco.com/en-int/insights/2022/05/conservative-investing-stands-the-test-of-time>
- Robeco Asset Management. (2022, Mai 22). *Conservative investing stands the test of time*. Récupéré sur Robeco, The Investment Engineers: <https://www.robeco.com/en-int/insights/2022/05/conservative-investing-stands-the-test-of-time>
- Robeco Asset Management. (2022, Septembre 30). *Robeco, The Investment Engineers*. Récupéré sur The Introductory Guide to Conservative Investing: <https://www.robeco.com/files/docm/docu-20230222-guide-to-conservative-investing-us.pdf>

- Robeco The Investment Engineers. (2023, Février). *The Introductory Guide to Conservative Investing*. Récupéré sur Winning by losing less: <https://www.robeco.com/files/docm/docu-20230222-guide-to-conservative-investing-us.pdf>
- S&P Global. (2007, Avril 17). *The Volatility Effect: Lower Risk Without Lower Return*. Récupéré sur SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=980865
- Stival, S. (2020, Juin). *Les stratégies de faible volatilité sont-elles faites pour vous?* Récupéré sur Les affaires: <https://www.lesaffaires.com/mes-finances/placement/les-strategies-de-faible-volatilite-sont-elles-faites-pour-vous-/618165#:~:text=Selon%20des%20données%20historiques%20recueillies,en%20moyenne%2C%20selon%20les%20évaluations.>
- testachats. (2022, Mars 10). *INVEST*. Récupéré sur Selon leur sensibilité au climat économique, les actions sont cycliques ou non...: <https://www.test-achats.be/invest/investir/actions/news/2022/03/actions-non-cycliques-choix-difference-dynamique-defensives>
- The Wharton School, University of Pennsylvania. (2024). *Wharton Research Data Services*. Récupéré sur <https://wrds-www.wharton.upenn.edu/login/?next=/query-manager/query/7997529/>
- trackinsight. (s.d.). *CRSP U.S. Total Market Index*. Récupéré sur trackinsight.com: <https://www.trackinsight.com/fr/index/crsp-us-total-market-index#:~:text=Le%20CRSP%20U.S.%20Total%20Market,100%20%25%20du%20marché%20boursier%20américain.>
- Vliet, P. V., & Blitz, D. (2018). The Conservative Formula: Quantitative Investing Made Easy. *The Journal of Portfolio Management*, 24-38.
- Vliet, P. V., & Koning, J. d. (2017). *High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox*. Rotterdam: Wiley.
- Wharton University of Pennsylvania. (s.d.). *WRDS, The Global Standard for Business Research*. Récupéré sur Wharton Research Data Services: <https://wrds-www.wharton.upenn.edu>
- Zonebourse. (2024). *Zonebourse*. Récupéré sur Savoir investir - Les différents secteurs: https://www.zonebourse.com/formation/espace_pedagogique/-les-differents-secteurs-103/#:~:text=Les%20valeurs%20cycliques%20sont%20des,leurs%20cours%20chutent%20en%20conséquence.

Annexe

	date	COMNAM	RET	DIVAMT	PRC	SHROUT	MarketCap	BID
1	1926-01-30	AMERICAN CAR & FDRY CO	0.032732	2.3125	110.2500	600	66150.0	109.50000
2	1926-02-27	AMERICAN CAR & FDRY CO	-0.071429	0.0000	102.3750	600	61425.0	102.00000
3	1926-03-31	AMERICAN CAR & FDRY CO	-0.042735	1.5000	96.5000	600	57900.0	96.00000
4	1926-04-30	AMERICAN CAR & FDRY CO	-0.025907	0.0000	94.0000	600	56400.0	93.50000
5	1926-05-28	AMERICAN CAR & FDRY CO	0.023936	0.0000	96.2500	600	57750.0	96.25000
6	1926-06-30	AMERICAN CAR & FDRY CO	0.044156	1.5000	99.0000	600	59400.0	99.25000
7	1926-08-31	AMERICAN CAR & FDRY CO	0.020202	0.0000	101.0000	600	60600.0	100.50000
8	1926-09-30	AMERICAN CAR & FDRY CO	0.009901	1.5000	100.5000	600	60300.0	100.00000
9	1926-10-30	AMERICAN CAR & FDRY CO	-0.014925	0.0000	99.0000	600	59400.0	98.00000
10	1926-11-30	AMERICAN CAR & FDRY CO	0.047980	0.0000	103.7500	600	62250.0	103.00000
11	1926-12-31	AMERICAN CAR & FDRY CO	-0.007229	1.5000	101.5000	600	60900.0	100.50000
12	1927-01-31	AMERICAN CAR & FDRY CO	-0.013547	0.0000	100.1250	600	60075.0	100.12500
13	1927-02-28	AMERICAN CAR & FDRY CO	0.066167	0.0000	106.7500	600	64050.0	106.50000

Figure 20 : Structure des données mensuelles dans Rstudio

	COMNAM	date	MarketCap	PRC	BID	ASK	RET
1	10X GENOMICS INC	2023-03-31	5470544.2	55.79000	55.79000	55.80000	0.174032
2	10X GENOMICS INC	2023-06-30	5766429.3	55.84000	55.83000	55.84000	0.064430
3	10X GENOMICS INC	2023-09-29	4295816.2	41.25000	41.25000	41.27000	-0.204436
4	10X GENOMICS INC	2023-12-29	5828345.9	55.96000	55.95000	55.96000	0.285846
5	2 U INC	2018-03-29	4440649.4	84.03000	84.02000	84.03000	0.015100
6	2 U INC	2018-06-29	4789325.0	83.56000	83.47000	83.55000	-0.118565
7	2 U INC	2018-09-28	4353877.0	75.19000	75.19000	75.23000	-0.158572
8	2 U INC	2019-03-29	4122690.6	70.85000	70.85000	70.88000	-0.038670
9	20TH CENTURY INDUSTRIES	1994-09-30	656268.0	12.75000	12.75000	13.00000	-0.019231
10	20TH CENTURY INDUSTRIES	1995-03-31	604796.0	11.75000	11.50000	11.87500	-0.050505
11	20TH CENTURY INDUSTRIES	1995-09-29	791751.0	15.37500	15.12500	15.50000	-0.023810

Figure 21 : Structure des données trimestrielles dans Rstudio

```

PERMNO,#date,TICKER,COMNAM,DIVAMT,PRC,RET,BID,ASK,SHROUT
10000,1985-12-31,,,,,,
10000,1986-01-31,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -4.37500,C,,,3680
10000,1986-02-28,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -3.25000,-0.257143,,,3680
10000,1986-03-31,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -4.43750,0.365385,,,3680
10000,1986-04-30,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -4.00000,-0.098592,,,3793
10000,1986-05-30,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -3.10938,-0.222656,,,3793
10000,1986-06-30,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -3.09375,-0.005025,,,3793
10000,1986-07-31,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -2.84375,-0.080808,,,3793
10000,1986-08-29,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -1.09375,-0.615385,,,3793
10000,1986-09-30,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -1.03125,-0.057143,,,3793
10000,1986-10-31,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -0.78125,-0.242424,,,3843
10000,1986-11-28,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -0.82813,0.060000,,,3843
10000,1986-12-31,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -0.51563,-0.377358,,,3843
10000,1987-01-30,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -0.40625,-0.212121,,,3893
10000,1987-02-27,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -0.40625,0.000000,,,3893
10000,1987-03-31,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -0.25000,-0.384615,,,3893
10000,1987-04-30,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -0.23438,-0.062500,,,3893
10000,1987-05-29,OMFGA,OPTIMUM MANUFACTURING INC,, -0.21875,-0.066667,,,3893

```

Figure 22 : Fichier d'importation des données

Tableau 1 : Abréviation des données et leur signification

Nom de la variable	Description
PERMNO	Numéro d'entreprise permanent
COMNAM	Nom de la compagnie
SHROUT	Nombre d'actions en circulation
PRC	Moyenne Bid-Ask
RET	Rendement mensuel
DIVAMT	Dividende
t30ret	Rendement des bons 30 jours
SMB	Small Minus Big (Small cap – Large cap)
CMS	Conservative Minus Speculative
HML	Value, High Minus Low (Haut Book-to-Market - Bas Book-to-Market , Valeur – Croissance)
MOM	Momentum
RMW	Profitability, Robust Minus Weak (ROA, ROE, Profit margins)
CMA	Investment, Conservative Minus Aggressive (ROIC)

Tableau 2 : Fichiers .csv d'importation et leur description

Nom du fichier	Description
Brute.csv	L'entièreté de la base de données CRSP sur les actions américaines de 1925 à aujourd'hui.
S&P500.csv	Les données mensuelles du S&P500 de 1925 à aujourd'hui.
T30.csv	Les rendements des bons du Trésor américains à 30 jours de 1925 à aujourd'hui.
Size-BtM.csv	Les données du portefeuille Fama-French avec les facteurs de taille (size) et de book-to-market.
Size-Mom.csv	Les données du portefeuille Fama-French avec les facteurs de taille (size) et de momentum.
Size-BtM-Investments.csv	Les données du portefeuille Fama-French avec les facteurs de taille (size), book-to-market et investissement.
Size-BtM-Profitability.csv	Les données du portefeuille Fama-French avec les facteurs de taille (size), book-to-market et profitabilité.

split_Mensuel	list [8437]	List of length 8437
10X GENOMICS INC	list [51 x 8] (S3: data.table, data.frame)	A data.table with 51 rows and 8 columns
date	double (S3: Date)	2019-10-31 2019-11-29 2019-12-31 2020-01-31 2020-02-28 2020-03-31 ...
COMNAM	character [51]	'10X GENOMICS INC' '10X GENOMICS INC' '10X GENOMICS INC' '10X GENOMICS INC' '10X ...
RET	double [51]	0.151 0.119 0.175 0.199 -0.128 -0.218 ...
DIVAMT	double [51]	0 0 0 0 0 ...
PRC	double [51]	58.0 64.9 76.2 91.4 79.7 62.3 ...
SHROUT	double [51]	20901 20901 20972 21282 21282 54650 ...
MarketCap	double [51]	1212258 1356266 1599115 1944962 1696175 3405788 ...
BID	double [51]	57.8 64.8 75.8 91.0 79.6 61.5 ...
2 U INC	list [117 x 8] (S3: data.table, data.frame)	A data.table with 117 rows and 8 columns
20TH CENTURY INDUS...	list [100 x 8] (S3: data.table, data.frame)	A data.table with 100 rows and 8 columns
20TH CENTURY INDUS...	list [65 x 8] (S3: data.table, data.frame)	A data.table with 65 rows and 8 columns
21ST CENTURY INSURA...	list [92 x 8] (S3: data.table, data.frame)	A data.table with 92 rows and 8 columns
3 D SYSTEMS CORP DEL	list [364 x 8] (S3: data.table, data.frame)	A data.table with 364 rows and 8 columns
3COM CORP	list [312 x 8] (S3: data.table, data.frame)	A data.table with 312 rows and 8 columns
3M CO	list [261 x 8] (S3: data.table, data.frame)	A data.table with 261 rows and 8 columns
58 COM INC	list [82 x 8] (S3: data.table, data.frame)	A data.table with 82 rows and 8 columns

Figure 23 : Sortie de la méthode `split()` de R

```

NumericVector vec_returns = NumericVector(returns.begin() + it - (int)TroisAns[i], returns.begin() + it);
NumericVector vec_dividends = NumericVector(dividends.begin() + it - (int)UnAn[i], dividends.begin() + it);
NumericVector vec_prices = NumericVector(prices.begin() + it - (int)DeuxAns[i], prices.begin() + it);
NumericVector vec_marketcap = NumericVector(marketcap.begin() + it - (int)DeuxAns[i], marketcap.begin() + it);

```

Figure 24 : Code utilisé pour la création de vecteurs avec données désirées

Dans la figure 24, on note que « *it* » est la position (nombre entier) de la date actuelle et `UnAn`, `DeuxAns` et `TroisAns` sont le nombre de données disponible dans la dernière année, dernier deux ans et dernier trois ans respectivement. La version complète de ce code est visible dans `get_data.cpp`.